

DS 专题选讲

2026.8 讲题

Cyril

2026-08-19



安徽师范大学附属中学

THE HIGH SCHOOL AFFILIATED TO ANHUI NORMAL UNIVERSITY

Preview

Abstract

PPT 上的题意均经过简化，可能需要从原始题意浅层转化得到。

题目描述上方的链接可以直接跳转到原题。

没有提到强制在线的题目默认可以考虑离线。

Outline

- **CF2182G**
- **CF1572F**
- **LG P8861**
- **LG P15397**
- **LG P12485**
- **LG P8987**
- **CF1685E**

Outline

- **CF2182G**
- CF1572F
- LG P8861
- LG P15397
- LG P12485
- LG P8987
- CF1685E

Statement

CF2182G Short Garland

给定一颗 n 个节点的树，以 1 为根。

定义一个好的排列为，将排列首尾相接成环后，相邻两个数所代表的节点的距离不超过 k .

计算好的 DFS 序的个数。

$k < n \leq 3 \times 10^5$.

Outline

- CF2182G
- **CF1572F**
- LG P8861
- LG P15397
- LG P12485
- LG P8987
- CF1685E

Statement

CF1572F Stations

现在有 n 座塔，有高度 h_i 和广播范围 w_i 。

定义塔 i 能向塔 j 发送信息，当且仅当 $j \in [i, w_i]$ 且对于 $k \in (i, j]$ 都有 $h_k < h_i$ ，即 h_i 是 $h_{i \dots j}$ 中的严格最大值。

定义 b_i 为能接收到塔 i 发送信息的塔的数量。

初始有 $\forall i \in [1, n], h_i = 0, w_i = i$ 。

接下来有 q 个事件，两种操作：

1. (c, g) 修改: $h_c \leftarrow \max_{i=1}^n \{h_i\} + 1, w_c \leftarrow g$
2. (l, r) 询问: $\sum_{i=l}^r b_i$

$n, q, g \leq 2 \times 10^5$ 。

Outline

- CF2182G
- CF1572F
- **LG P8861**
- LG P15397
- LG P12485
- LG P8987
- CF1685E

Statement

P8861 线段

有一个初始为空的线段集，你需要处理 q 组询问，每组询问的格式为如下三种之一：

1. 加入一条新线段 $[l, r]$ 。
2. 将线段集里所有与 $[l, r]$ 相交的线段修改为其与 $[l, r]$ 的交。
3. 求出线段集里所有与 $[l, r]$ 相交的线段与 $[l, r]$ 的交的长度和。

一条线段 $[a, b]$ 的长度为 $b - a$ 。在本题中，线段可能退化为单点。

注意：你需要在线地处理每一组询问。

记 q_1, q_2, q_3 表示三种询问的数量。

有 $n \leq 2 \times 10^5, q_1, q_2 \leq 10^5, q_3 \leq 3 \times 10^5$ 。

Outline

- CF2182G
- CF1572F
- LG P8861
- **LG P15397**
- LG P12485
- LG P8987
- CF1685E

Statement

P15397 浙江旅行团 / hangzhou

定义本题中的矩阵为 $(\min, +)$ 2×2 矩阵，满足运算 $(A \times B)_{ik} = \min(A_{ij} + B_{jk})$.
单位元 $\varepsilon = \begin{pmatrix} 0 & 10^9 \\ 10^9 & 0 \end{pmatrix}$. 定义 $\oplus$ 表示按位异或。

你需要维护 m 个 bot，版本 0 时 bot i 在位置 a_i ，矩阵 $M_i = \varepsilon$ ，评分 $r_i = 0$.

结算 bot i : $r_i \leftarrow r_i \oplus (A \oplus M_{i_{00}} + B \oplus M_{i_{01}} + C \oplus M_{i_{10}} + D \oplus M_{i_{11}})$, $M_i \leftarrow \varepsilon$.

一共有 q 组询问，三种操作：

第 i 组询问建立在版本 t_i 之上，并成立版本 i 。即需要可持久化。

1. (l, r, c) 修改：使 bot $l \sim r$ 结算，然后区间赋值 $a_{l \dots r} \leftarrow c$.
2. (c, V) 修改：令所有位置在 c 的机器人的矩阵 $M_i \leftarrow M_i \times V$.
3. (x) 查询：对 bot x 结算之后，求其评分 r_i .

强制在线。 $n, m, q \leq 2 \times 10^5, 1 \leq a_i, c \leq n, 0 \leq A, B, C, D < 2^{32}, 0 \leq V_{ij} < 2^8$.

Outline

- CF2182G
- CF1572F
- LG P8861
- LG P15397
- **LG P12485**
- LG P8987
- CF1685E

Statement

P12485 [集训队互测 2024] PM 大师

对于可重集 S 定义 $\text{mex}(S)$ 表示最小的 **正整数** x 满足 $x \notin S$.

定义 $f(a) \rightarrow b$, 要求 $-1 \leq a_i \leq n$:
$$b_i = \begin{cases} a_i & a_i \neq 0 \\ \text{mex}_{j=1}^{i-1} \{b_j\} & a_i = 0 \end{cases}$$

现在给定长度为 n 的数组 a , **保证初始时 $a_i \in \{-1, 0\}$ 且数组 a 不全为 0.**

q 次操作 (x, k, y) 表示先将 $a_x \leftarrow k$, 然后求出使用 a 生成的数组 b 中 b_y 的值。

保证任意时刻为 0 的 a_i 不会被修改, 不为 0 的 a_i 不会被修改为 0.

$n, q \leq 10^6$.

Outline

- CF2182G
- CF1572F
- LG P8861
- LG P15397
- LG P12485
- **LG P8987**
- CF1685E

Statement

P8987 [北大集训 2021] 简单数据结构

你有一个长度为 n 的序列 a ，下面你要进行 q 次修改或询问。

1. 给定 v ，将**所有** a_i 变为 $\min\{a_i, v\}$ 。
2. 将**所有** a_i 变为 $a_i + i$ 。
3. 给定 l, r ，询问 $\sum_{i=l}^r a_i$ 。

$$n, q \leq 2 \times 10^5, a_i, v \leq 10^{12}$$

Outline

- CF2182G
- CF1572F
- LG P8861
- LG P15397
- LG P12485
- LG P8987
- **CF1685E**

Statement

CF1685E The Ultimate LIS Problem

给定一个由数字 1 到 $2n + 1$ 组成的排列 p .

你需要处理 q 次操作 (u, v) , 每次操作将交换 p_u 和 p_v .

每次操作后, 找出 p 的任意一个循环移位 $p_k, p_{k+1}, \dots, p_{2n+1}, p_1, p_2, \dots, p_{k-1}$, 使得该移位后的排列的 LIS 长度不超过 n , 输出 k 或者判断不存在这样的移位。

这里 $\text{LIS}(a)$ 表示序列 a 的最长严格递增子序列的长度。

$2 \leq n \leq 10^5, q \leq 10^5$.

Thank You!